Sistema de gestión de estacionamiento

Proyecto Integrador Final - Entrega previa

Laboratorio de Programación II - TUDS - Universidad de La Punta

1. Narrativa del proyecto y descripción del problema

Datos del grupo

Apellido y nombre	Email
Alvarez Myriam	myriamalvarez1006@gmail.com.ar
Campos Leandra	camposleandra149@gmail.com

Título y temática elegida

Estacionamiento - Sistema web de gestión de un estacionamiento de vehículos, desarrollado con ASP.NET Core MVC y base de datos MySQL. Temática: control de cocheras, tarifas, abonos, estadías y cobros.

Descripción de la problemática

Un estacionamiento necesita saber en todo momento qué vehículos tiene adentro, qué cocheras están libres u ocupadas y cuánto debe cobrar cuando un vehículo se retira. Cuando esto se lleva en papel o planillas aparecen problemas concretos:

- errores en el cobro, porque el importe se calcula a mano según las horas o los días de permanencia;
- ingresos asignados a cocheras ya ocupadas o no aptas para el tipo de vehículo (por ejemplo, una camioneta en un lugar para motos);
- clientes con abono a quienes se les cobra por error, o abonos vencidos que siguen tratándose como vigentes;
- falta de historial y de auditoría: no se sabe quién registró cada ingreso o cada pago, ni cuánto se recaudó en un día.

Propuesta de solución

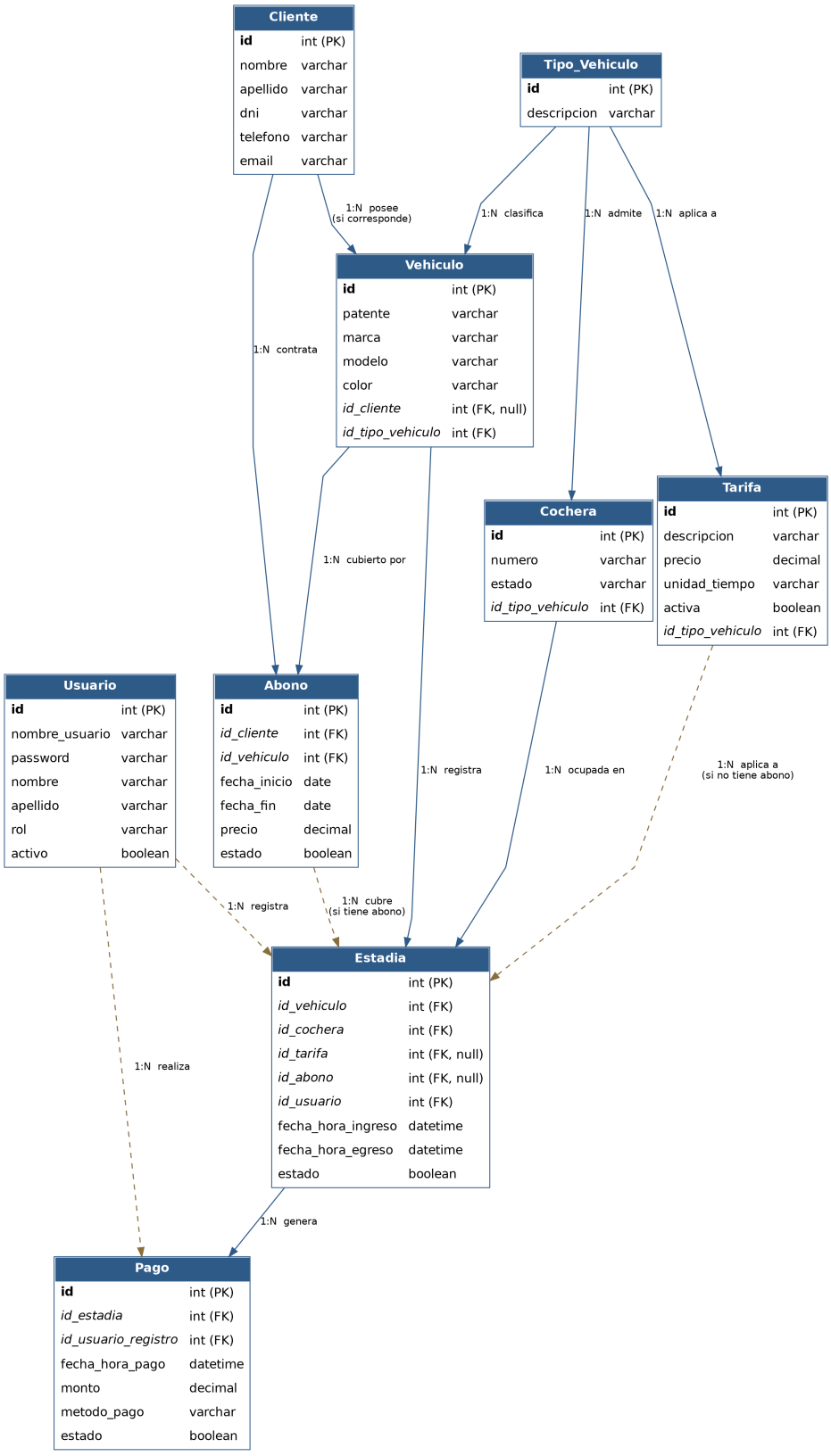
Se propone un sistema web MVC que centraliza la operación del estacionamiento. Sus funcionalidades principales son:

- **Ingreso de vehículos:** se registra la patente y el tipo; el sistema busca una cochera libre compatible con ese tipo, se la asigna y la marca como ocupada. Si no hay lugar, rechaza el ingreso.
- **Egreso y cálculo del importe:** al retirarse el vehículo se calcula el tiempo de permanencia y el importe según la tarifa del tipo de vehículo (por hora hasta 24 h, por día a partir de ahí). Si el vehículo tiene un abono vigente, la estadía no se cobra. Solo se puede registrar el egreso de una estadía activa.
- **Pagos:** se registra el cobro con su medio de pago y el comprobante digital (PDF o imagen). Los administradores pueden anular pagos.

- **Gestión de datos:** clientes, vehículos, abonos, cocheras, tarifas, tipos de vehículo y usuarios, con listados paginados y búsqueda sin recargar la página (Vue.js + Ajax).
- **Consulta en tiempo real:** disponibilidad de cocheras, vehículos actualmente dentro e historial de estadías.
- **Seguridad y roles:** inicio de sesión con contraseñas cifradas y dos roles. El *Administrador* gestiona catálogos, usuarios, anulaciones y consulta la recaudación; el *Empleado* registra ingresos, egresos y cobros.
- **Web API REST con JWT:** expone la disponibilidad, las estadías activas y la recaudación para ser consumidas por otras aplicaciones.

2. Modelo de datos y Diagrama Entidad-Relación

Diagrama Entidad-Relación (DER)



Listado y descripción de entidades

Entidad / tabla	Descripción	Atributos principales
Tipo_Vehiculo	Catálogo de tipos de vehículo (automóvil, motocicleta, camioneta...). Clasifica vehículos, cocheras y tarifas.	id, descripcion
Cliente	Persona que usa el estacionamiento de forma habitual y puede tener vehículos y abonos.	id, nombre, apellido, dni, telefono, email
Vehiculo	Vehículo que ingresa al estacionamiento. El cliente es opcional (vehículos ocasionales).	id, patente, marca, modelo, color, id_cliente (null), id_tipo_vehiculo
Cochera	Lugar físico numerado, dedicado a un tipo de vehículo, con estado Libre u Ocupada.	id, numero, estado, id_tipo_vehiculo
Tarifa	Precio por unidad de tiempo (hora o día) para un tipo de vehículo.	id, descripcion, precio, unidad_tiempo, activa, id_tipo_vehiculo
Abono	Contrato de un cliente para un vehículo, con período de validez y precio fijo.	id, id_cliente, id_vehiculo, fecha_inicio, fecha_fin, precio, estado
Usuario	Empleado o administrador que opera el sistema. Su rol define los permisos.	id, nombre_usuario, password (hash), nombre, apellido, rol, activo
Estadia	Permanencia de un vehículo en una cochera, desde el ingreso hasta el egreso. Es la entidad central de la operación.	id, id_vehiculo, id_cochera, id_tarifa (null), id_abono (null), id_usuario, fecha_hora_ingreso, fecha_hora_egreso, estado
Pago	Cobro de una estadía finalizada, con medio de pago y comprobante.	id, id_estadia, id_usuario_registro, fecha_hora_pago, monto, metodo_pago, estado

Las claves foráneas se escriben en cursiva en el DER; las marcadas como *null* son opcionales. El comprobante de pago se guarda como ruta de archivo dentro de la tabla Pago.

Descripción de las relaciones

Las relaciones directas de uno a muchos (por ejemplo, un cliente tiene muchos vehículos) se leen en el diagrama. Se explican a continuación las que tienen un sentido particular:

Relación	Cardinalidad	Sentido o propósito
Tipo_Vehiculo - Vehiculo / Cochera / Tarifa	1:N	El tipo de vehículo es el eje de la compatibilidad: un vehículo solo puede ocupar una cochera de su mismo tipo y se cobra con la tarifa de ese tipo.
Cliente - Vehiculo	1:N (opcional)	Un cliente puede tener varios vehículos. El cliente es opcional para permitir vehículos ocasionales sin datos personales.
Cliente / Vehiculo - Abono	1:N	Un abono vincula a un cliente con un vehículo específico durante un período. Un mismo vehículo puede tener abonos sucesivos (renovaciones).
Vehiculo - Estadia	1:N	Un vehículo acumula estadías a lo largo del tiempo; el conjunto forma su historial.
Cochera - Estadia	1:N	Una cochera aloja muchas estadías en el tiempo, pero una sola activa a la vez (cuando está Ocupada).

Relación	Cardinalidad	Sentido o propósito
Tarifa - Estadia	1:N (opcional)	La estadía guarda la tarifa con la que se calculó el importe. Queda vacía si la estadía estuvo cubierta por un abono.
Abono - Estadia	1:N (opcional)	Si el vehículo tiene un abono vigente al ingresar, la estadía se asocia a él y no se cobra. Tarifa y Abono son excluyentes: una estadía usa uno u otro.
Usuario - Estadia	1:N	Auditoría: permite saber qué empleado registró cada ingreso.
Estadia - Pago	1:N	Una estadía finalizada genera su pago. Si un pago se anula, el registro se conserva y puede registrarse nuevamente, por lo que normalmente hay un único pago vigente por estadía.
Usuario - Pago	1:N	Auditoría: permite saber qué usuario procesó cada cobro.